02

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Wiązania, geometria drobin i właściwości substancji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 50 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 90 pkt

Lewis; VSEPR; hybrydyzacja; polarność; kryształy; alotropia

Pazdro: Część 1, rozdziały 3-4

Podstawa programowa: III.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 90

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

02.01 / 1 pkt

Określ dominujący rodzaj wiązania w NaCl, HCl i Cu.

02.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: CO_2 jest niepolarny mimo spolaryzowanych wiązań. B: NaCl w stanie stałym dobrze przewodzi prąd dzięki ruchliwym elektronom.

02.03 / 2 pkt

Dane elektroujemności Paulinga: H=2,2, Cl=3,2. Oblicz różnicę, określ rodzaj wiązania H-Cl oraz zaznacz ładunki cząstkowe.

02.04 / 2 pkt

Narysuj wzory elektronowe H_2O i NH_3, zaznaczając wszystkie wolne pary.

02.05 / 1 pkt

Narysuj wzór elektronowy CO_2. Ile wolnych par ma każdy atom tlenu?

02.06 / 1 pkt

Wskaż donora i akceptora pary elektronowej podczas reakcji $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$.

02.07 / 1 pkt

Dlaczego po utworzeniu NH_4^+ nie wyróżnia się jednego wiązania N-H jako fizycznie odmiennego od pozostałych?

02.08 / 1 pkt

Podaj liczbę par wiążących i wolnych przy atomie centralnym w H_3O^+.

02.09 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu C w CO_2.

02.10 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu B w BF_3.

02.11 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu C w CH_4.

02.12 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kształt NH_3 jest piramidalny mimo tetraedrycznego układu par elektronowych.

02.13 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego H_2O ma kształt kątowy.

02.14 / 1 pkt

Uszereguj przybliżone kąty H-X-H w H_2O, NH_3 i CH_4 według wzrostu.

02.15 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy CO_2 jest polarny. Odwołaj się do geometrii i polaryzacji wiązań.

02.16 / 1 pkt

Porównaj polarność CH_4 i CH_3Cl. Uzasadnij.

02.17 / 1 pkt

Czy obecność spolaryzowanych wiązań zawsze oznacza polarność całej cząsteczki? Podaj kontrprzykład.

02.18 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w cząsteczce N_2.

02.19 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w etenie $CH_2=CH_2$.

02.20 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w etynie HC≡CH.

02.21 / 2 pkt

Porównaj hybrydyzację atomów C oraz geometrię ich otoczenia w etanie i etenie.

02.22 / 1 pkt

Wskaż, które substancje tworzą wiązania wodorowe między własnymi cząsteczkami: CH_4, NH_3, HF, H_2S.

02.23 / 1 pkt

Dlaczego temperatura wrzenia wody jest znacznie wyższa niż H_2S?

02.24 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego etanol miesza się z wodą, a heksan ma bardzo małą rozpuszczalność w wodzie.

02.25 / 1 pkt

Dlaczego temperatura wrzenia I_2 jest wyższa niż Cl_2?

02.26 / 1 pkt

Dlaczego suchy kryształ NaCl nie przewodzi prądu, a stopiony NaCl przewodzi?

02.27 / 1 pkt

Dlaczego metale przewodzą prąd elektryczny w stanie stałym?

02.28 / 1 pkt

Wyjaśnij kruchość kryształów jonowych przy przesuwaniu płaszczyzn sieci.

02.29 / 1 pkt

Przyporządkuj typ kryształu: diament, lód, miedź, MgO.

02.30 / 1 pkt

Dlaczego temperatura topnienia diamentu jest znacznie wyższa niż lodu?

02.31 / 1 pkt

Wyjaśnij przewodnictwo elektryczne grafitu i brak przewodnictwa diamentu.

02.32 / 1 pkt

Porównaj budowę grafenu i grafitu.

02.33 / 1 pkt

Czym różni się pojęcie alotropu od izotopu? Odnieś odpowiedź do węgla.

02.34 / 2 pkt

Substancja A ma niską temperaturę topnienia i nie przewodzi prądu. B ma wysoką temperaturę topnienia, a jej stop przewodzi. Przypisz najbardziej prawdopodobne typy kryształów i uzasadnij.

02.35 / 2 pkt

Dla HCN narysuj wzór elektronowy, określ hybrydyzację C i liczbę wiązań pi.

02.36 / 2 pkt

Dla jonu NH_4^+ oblicz całkowitą liczbę elektronów walencyjnych i określ kształt.

02.37 / 2 pkt

Dla anionu CO_3^{2-} policz elektrony walencyjne i narysuj jedną poprawną strukturę Lewisa. Uwzględnij ładunek.

02.38 / 1 pkt

Dlaczego rzeczywiste trzy wiązania C-O w CO_3^{2-} są równocenne mimo różnych kresek w jednej strukturze Lewisa?

02.39 / 2 pkt

Zaproponuj pomiar pozwalający odróżnić roztwór sacharozy od roztworu NaCl, oba bezbarwne. Wyjaśnij wynik.

02.40 / 2 pkt

Dla SO_2 przyjmij trzy domeny elektronowe wokół S, w tym jedną wolną parę. Podaj kształt, hybrydyzację w szkolnym modelu i polarność.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

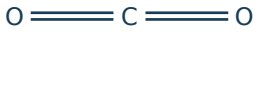
Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 02.41 / 4 PKT

Geometria a moment dipolowy

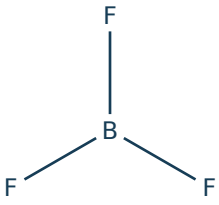
Schematy A-C przedstawiają położenie atomów w cząsteczkach. Przyjmij, że wiązania C-O, B-F i O-H są spolaryzowane w kierunku bardziej elektroujemnego atomu. Kształt jest istotną częścią informacji.

A



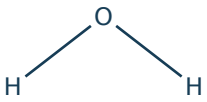
CO_2

B



BF_3

C



H_2O

02.41.1 (2 pkt) Dla A-C podaj hybrydyzację atomu centralnego w szkolnym modelu.

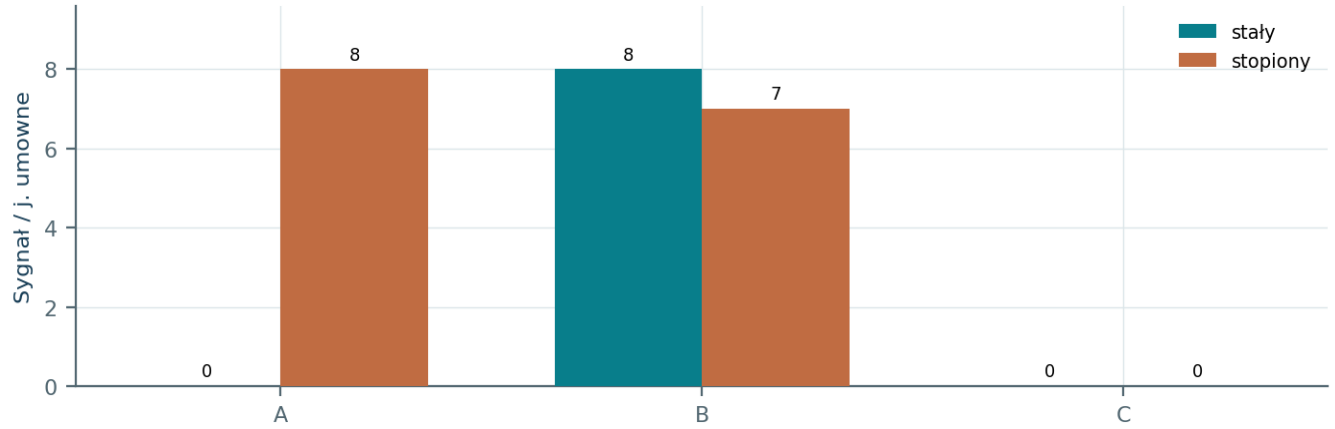
02.41.2 (1 pkt) Wskaż cząsteczki polarne i uzasadnij wynik sumowaniem kierunków polaryzacji.

02.41.3 (1 pkt) Dla C podaj liczbę wolnych par przy atomie centralnym i wyjaśnij kształt.

ZADANIE 02.42 / 4 PKT

Przewodnictwo trzech próbek

A, B i C to w losowej kolejności Cu, NaCl oraz sacharoza. Pokazano wyniki pomiaru przewodnictwa w stanie stałym i po stopieniu. Wysokość słupka oznacza umowny sygnał przewodnictwa; zero to brak wykrywalnego przewodzenia.



02.42.1 (2 pkt) Przypisz substancje do próbek i podaj typ kryształu.

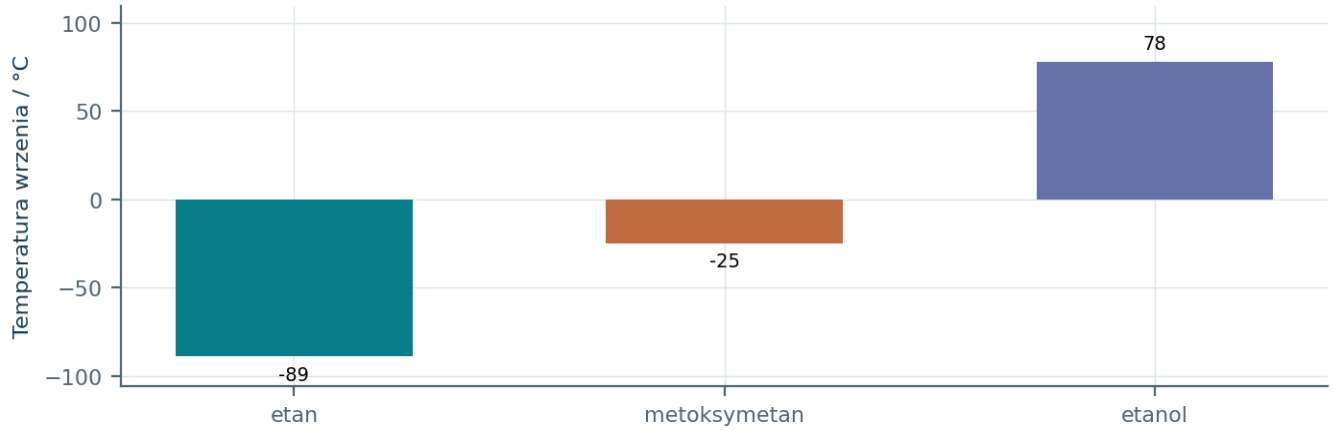
02.42.2 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę zachowania A przed i po stopieniu.

02.42.3 (1 pkt) Dlaczego przewodnictwa B nie opisuje model ruchliwych jonów w roztworze?

ZADANIE 02.43 / 4 PKT

Temperatura wrzenia a oddziaływania

Na wykresie zestawiono przybliżone temperatury wrzenia trzech związków o dwóch atomach C lub zbliżonej masie molowej. Różnice nie wynikają wyłącznie z liczby atomów. Wykorzystaj budowę i rodzaj oddziaływań.



02.43.1 (2 pkt) Wyjaśnij, dlaczego etanol ma najwyższą temperaturę wrzenia.

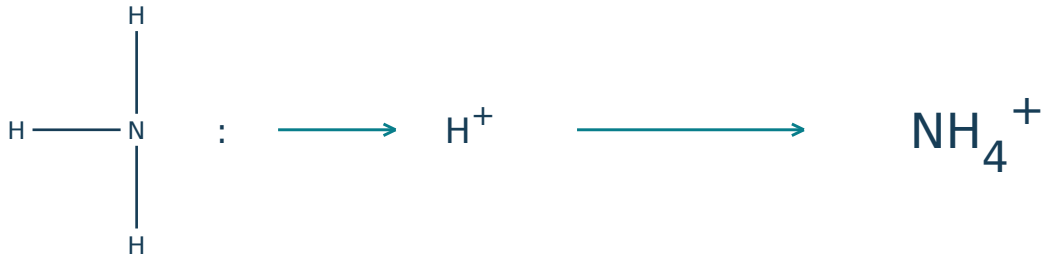
02.43.2 (1 pkt) Czy metoksymetan może tworzyć wiązania wodorowe z wodą? Wskaż rolę atomu O.

02.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego obecność tlenu nie wystarcza do takiej samej temperatury wrzenia eteru i alkoholu.

ZADANIE 02.44 / 4 PKT

Koordynacja i bilans elektronów

Schemat przedstawia powstanie jonu z NH_3 oraz H^+. Jeden substrat dostarcza obydwa elektrony nowego wiązania. W końcowym jonie wszystkie wiązania N-H są równocenne.



02.44.1 (2 pkt) Narysuj wzór Lewisa substratu NH_3 oraz produktu z wolnymi parami i ładunkiem.

02.44.2 (1 pkt) Wskaż donor i akceptor pary oraz całkowitą liczbę elektronów walencyjnych produktu.

02.44.3 (1 pkt) Podaj kształt produktu i wyjaśnij zmianę względem NH_3.

ZADANIE 02.45 / 4 PKT

Dwa rodzaje wiązań w jednej cząsteczce

Wzór pokazuje enyn CH_2=CH-C≡CH. Przeanalizuj wszystkie wiązania, uwzględniając także te do atomów H. W numeracji od lewej atomy C mają numery 1-4.

enyn



02.45.1 (2 pkt) Podaj hybrydyzację atomów C_1-C_4 i lokalną geometrię.

02.45.2 (1 pkt) Policz wiązania sigma oraz pi w całej cząsteczce.

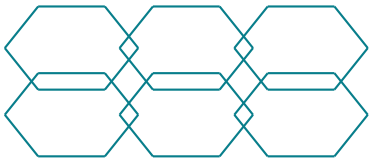
02.45.3 (1 pkt) Oblicz maksymalną liczbę moli H_2 przyłączaną przez 0,10 mola enynu bez rozerwania szkieletu.

ZADANIE 02.46 / 4 PKT

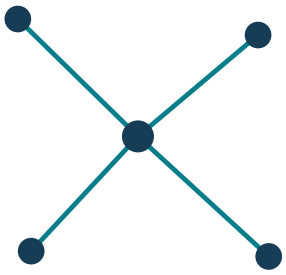
Warstwy grafitu i sieć diamentu

Rysunki przedstawiają modele dwóch odmian węgla: A ma warstwy sześciokątnych pierścieni, B przestrzenną sieć tetraedryczną. W A jeden elektron na atom może uczestniczyć w delokalizacji w obrębie warstwy.

A - model warstw



B - model sieci przestrzennej



02.46.1 (2 pkt) Zidentyfikuj A i B i podaj hybrydyzację atomów C.

02.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę przewodnictwa elektrycznego.

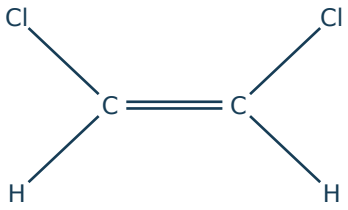
02.46.3 (1 pkt) Powiąż budowę A ze zdolnością do pozostawiania śladu i działaniem smarującym.

ZADANIE 02.47 / 4 PKT

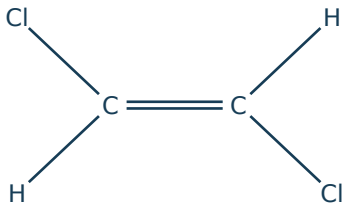
Izomery a polarność

Na rysunku pokazano cis- i trans-1,2-dichloroeten. Obie cząsteczki są płaskie i mają te same rodzaje wiązań, lecz różną symetrię. Przyjmij dominującą polaryzację wiązań C-Cl ku Cl.

A



B



02.47.1 (2 pkt) Wskaż cząsteczkę o niezerowym momencie dipolowym i uzasadnij.

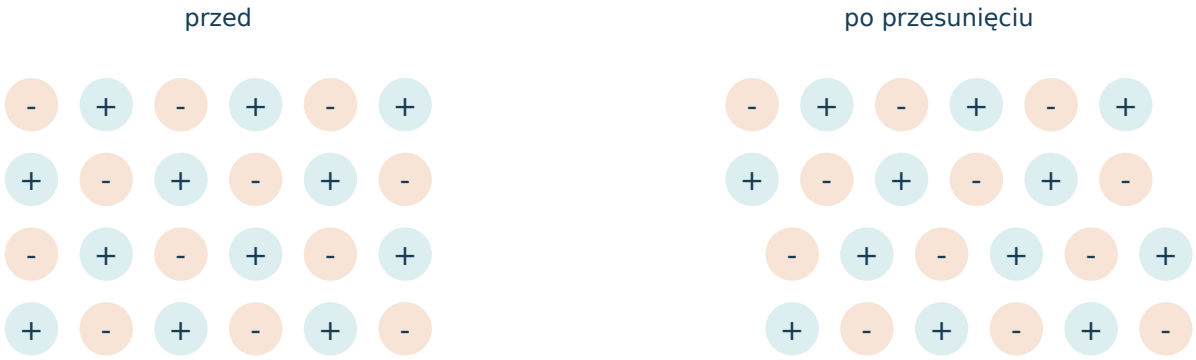
02.47.2 (1 pkt) Podaj liczbę wiązań pi i hybrydyzację każdego atomu C.

02.47.3 (1 pkt) Czy oba izomery muszą mieć tę samą temperaturę wrzenia? Wyjaśnij.

ZADANIE 02.48 / 4 PKT

Sieć jonowa pod obciążeniem

Rysunek przedstawia dwuwymiarowy model kryształu jonowego przed i po przesunięciu jednej warstwy. Znaki oznaczają ładunki jonów, a nie elektrony. Model służy wyjaśnieniu właściwości mechanicznych.



02.48.1 (2 pkt) Wyjaśnij kruchość kryształu po przesunięciu warstwy.

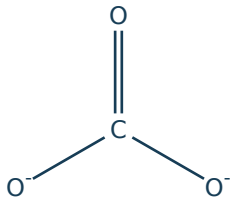
02.48.2 (1 pkt) Czy w modelu metalicznym analogiczne przesunięcie musi od razu rozrywać kryształ? Uzasadnij.

02.48.3 (1 pkt) Przewidź przewodnictwo kryształu jonowego w stanie stałym i jego stopu.

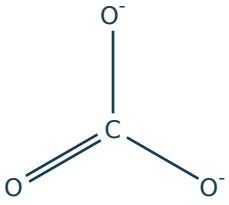
ZADANIE 02.49 / 4 PKT

Kształt anionu a równocenność wiązań

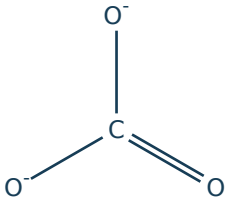
Dla anionu CO_3^{2-} pokazano trzy możliwe rozmieszczenia wiązania podwójnego w strukturach granicznych. Rzeczywista drobina jest płaska i symetryczna; pojedyncza struktura graniczna nie opisuje jej samodzielnie.



struktura 1



struktura 2



struktura 3

02.49.1 (2 pkt) Oblicz liczbę elektronów walencyjnych i podaj hybrydyzację C.

02.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pomiar daje jednakowe długości trzech wiązań C-O.

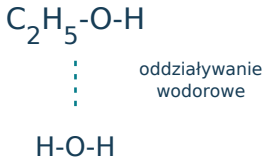
02.49.3 (1 pkt) Czy symetria oznacza, że jon jest elektrycznie obojętny? Uzasadnij.

ZADANIE 02.50 / 4 PKT

Wiązania wodorowe i rozpuszczalność

Rysunki A-C pokazują wodę w kontakcie z cząsteczkami etanolu, heksanu i etano-1,2-diolu. Linie przerywane oznaczają możliwe wiązania wodorowe. Zachowanie mieszanin należy wyjaśnić równowagą części polarnej i niepolarnej.

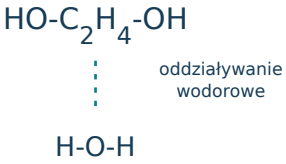
A - etanol



B - heksan



C - diol



02.50.1 (2 pkt) Wskaż substancje zdolne do tworzenia wiązań wodorowych z wodą i miejsca tych oddziaływań.

02.50.2 (1 pkt) Wyjaśnij tworzenie dwóch faz przez heksan i wodę.

02.50.3 (1 pkt) Przewidź kierunek zmiany rozpuszczalności alkoholi jednowodorotlenowych przy wydłużaniu łańcucha i uzasadnij.